

Seminar 4 - Analiză complexă

1. Să se determine (și să se reprezinte grafic) imaginea următoarelor aplicații:
 - a) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z = \varphi(t) = t + it^2, \quad t \in \mathbb{R};$
 - b) $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z = \varphi(t) = t^2 + it^4, \quad t \in \mathbb{R};$
 - c) $\varphi : \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{C}, \quad z = \varphi(t) = a(\cos t + i \sin t), \quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right],$ unde $a \in \mathbb{C}^*$ fixat.
2. Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^2$. Determinați imaginea prin f pentru următoarele mulțimi și reprezentați grafic:
 - a) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z = a\}$, unde $a \in \mathbb{R}$ este dat;
 - b) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = b\}$, unde $b \in \mathbb{R}$ este dat;
 - c) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z\}$;
 - d) $\{z \in \mathbb{C}^* : \arg z = \alpha\}$, unde $\alpha \in (-\pi, \pi]$ este dat;
 - e) $\{z \in \mathbb{C} : |z| = r_0\}$, unde $r_0 > 0$ este dat.
3. Se definește funcția exponențială complexă prin $e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \forall z = x + iy \in \mathbb{C}$. Să se demonstreze următoarele proprietăți:
 - a) $e^z \in \mathbb{C}^*, \forall z \in \mathbb{C};$
 - b) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}, \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}.$
 - c) $e^{z+2k\pi i} = e^z, \forall z \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{Z}$, deci funcția exponențială este periodică, având perioada principală $2\pi i$. Prin urmare funcția exponențială nu este injectivă;
 - d) $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}, \forall z \in \mathbb{C}.$
4. Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = e^z$. Determinați și reprezentați grafic, imaginea prin f pentru următoarele mulțimi:
 - a) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z = a\}$, unde $a \in \mathbb{R}$ este dat;
 - b) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = b\}$, unde $b \in \mathbb{R}$ este dat;
 - c) $\{z \in \mathbb{C} : \frac{\pi}{3} \leq \operatorname{Im} z \leq \frac{5\pi}{3}\};$
 - d) $\{z \in \mathbb{C} : -\frac{\pi}{3} \leq \operatorname{Im} z \leq \frac{\pi}{3}\};$
 - e) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z\};$
 - f) $\{z \in \mathbb{C} : -\pi < \operatorname{Im} z < \pi\}.$

5. Se definesc funcțiile trigonometrice $\cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

și funcțiile cosinus hiperbolic și sinus hiperbolic $\operatorname{ch} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \operatorname{sh} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Să se arate că:

- a) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \forall z \in \mathbb{C};$
- b) $\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1, \forall z \in \mathbb{C};$
- c) $\sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2, \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C};$
- d) $\cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2, \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C};$
- e) $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z, \sin(2z) = 2 \sin z \cdot \cos z, \forall z \in \mathbb{C};$
- f) $\operatorname{ch}(2z) = \operatorname{ch}^2 z + \operatorname{sh}^2 z, \operatorname{sh}(2z) = 2 \operatorname{sh} z \cdot \operatorname{ch} z, \forall z \in \mathbb{C};$
- g) $\cos(iz) = \operatorname{ch} z; \sin(iz) = i \operatorname{sh} z$

